A08 ·해석적 shooting: root 와 pole

과제 큐시트

선행: A04　**독립 작업:** 5–8 시간 (계획치)

부호가 바뀌는 곳마다 고유값이 있는가?

표면값을 그 도함수로 나누면 분모가 0 인 곳에서도 부호가 바뀔 수 있다. 그 지점을 고유값으로 부를 수 있는지 해석해를 보기 전에 판단하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$y'' + k^2 y = 0, y(0) = y(L) = 0, k_n = n\pi/L$. $\mathcal{R} = y(L)/(|A|L)$ 는 진폭에 안전하지만 y/y' 는 pole 을 가진다.

- `notes/chapters/ch04.md`
- `notes/equations/shooting.md`
- `learner/src/modes/ns_shooting_toy.f90`
- `learner/src/modes/ns_scan.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. A≠0 와 k=0 예외를 해석적으로 확인한다.
2. single shot → scan → bracket → refine → 재적분 순서로 구현한다.
3. 실패 trial 을 지우지 말고 bracket barrier 로 남긴다.
4. L 과 scan 밀도를 바꾸고 누락된 root 가능성을 조사한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A08 --plan
python tools/run_assignment.py A08 --run \
  --workspace learner --output ../A08_result.json
```

결과를 설명하기

판단의 전제는 잔차의 연속성과 비자명한 해다. 실패한 trial 을 지운 뒤 양옆을 잇거나 영해를 모드로 세면 다른 문제를 풀게 된다.

남길 증거. 잔차 scan 및 pole 반례; 두 고유함수와 k_n L 비교; ODE 오차와 root 종료오차의 분리; 양방향 해석해의 determinant 가 -sin(kL)/k 임을 확인한 계산

판단 기준. 2 점 예: 실패한 trial 양옆을 연결하지 않는 이유를 연속성과 함께 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 한 trial 의 출력은 경계조건을 아직 강제하지 않은 초기값 해이다.

힌트 2. π/2 근처 y/y′ 의 부호변화와 올바른 잔차의 부호를 나란히 적는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 길이를 바꾸되 새로운 정답을 먼저 보지 않고 두 근을 예측한다. 마지막에 무차원 곱으로 해석해와 대조한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 이 toy 의 k 는 역길이이고 중성자별의 omega 가 아니다. node 규칙을 sharp interface 에 무검토 전사하지 않는다.